



Sistema de Análisis Sísmico

Contexto:

El Centro Sismológico Nacional ha almacenado información sobre la actividad sísmica registrada en las 16 regiones de Chile durante el último año. Debido a restricciones del sistema, la información fue distribuida en múltiples archivos de texto, mientras que los nombres de las regiones se encuentran en un archivo maestro.

Se requiere desarrollar una aplicación capaz de leer todos los archivos, almacenar los datos en una matriz, calcular estadísticas y generar un ranking de regiones según su actividad sísmica promedio.

Archivo central: regiones.txt

El archivo contiene el código y nombre de las regiones a analizar.

código;nombre_región

1;Arica y Parinacota

2;Tarapacá

Archivos de actividad sísmica:

sismos_mes_1.txt, sismos_mes_2.txt, ..., sismos_mes_12.txt

Los archivos contienen la magnitud promedio de las regiones en cada mes correspondientemente al archivo (pd: puede estar desordenado el archivo).

código_región;magnitud_promedio_mensual

1;4.1

5;3.8

3;5.2

Requerimientos:

El programa no debe tener interacciones ni menús, todo debe ser en 1 sola ejecución continua, siguiendo la siguiente secuencia.

- Leer archivos: Se deben leer todos los archivos para almacenar los nombres de las regiones y generar la matriz de 16x13 (pd: las columnas corresponden a los meses y la última al promedio de los meses anteriores).
- Calcular promedios: En base al promedio mensual de los últimos 12 meses, se debe calcular el promedio anual de cada región.
- Ordenar matriz: Se debe ordenar la matriz ocupando Bubble Sort de mayor a menor promedio, al momento de ordenar se deberán mover las filas de forma completa, y mantener sincronizada la lista de regiones.
- Mostrar ranking final: Se debe mostrar por pantalla el ranking producto de la matriz ordenada.

Consideraciones:

- Debe utilizar matrices con numpy y al menos una lista paralela.
- Puede utilizar $matriz[[i, i+1]] = matriz[[i+1, i]]$ para intercambiar dos filas completas.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 10

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Ejemplo de Salida por pantalla:

```
RANKING DE REGIONES

Región: Antofagasta - Magnitud promedio: 5.42
Región: Coquimbo - Magnitud promedio: 5.12
Región: Atacama - Magnitud promedio: 4.86
Región: Valparaíso - Magnitud promedio: 4.57
Región: Biobío - Magnitud promedio: 4.37
Región: Arica y Parinacota - Magnitud promedio: 4.32
Región: Metropolitana - Magnitud promedio: 4.17
Región: Tarapacá - Magnitud promedio: 4.11
Región: La Araucanía - Magnitud promedio: 4.07
Región: Maule - Magnitud promedio: 4.06
Región: Los Lagos - Magnitud promedio: 3.97
Región: Ñuble - Magnitud promedio: 3.87
Región: Los Ríos - Magnitud promedio: 3.85
Región: O'Higgins - Magnitud promedio: 3.81
Región: Aysén - Magnitud promedio: 3.56
Región: Magallanes - Magnitud promedio: 3.17
```